

Percentatges

Què són?

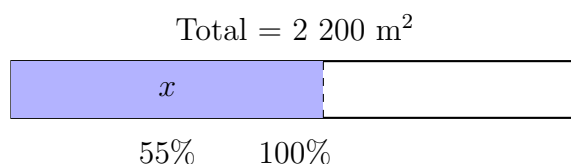
Els problemes de **percentatges** són problemes de **proporcionalitat** en què sempre prenem el total com a referència, i aquest **total representa el 100 %**.

Exercicis tipus

1. Càlcul d'una part del total

Exemple

Dues germanes es reparteixen un terreny de 2 200 m². La gran es queda amb el 55%. Quant terreny es queda?



Solució

Pas 1. Taula d'equivalències

Terreny (m ²)	Percentatge (%)
2 200	100
x	55

Pas 2. Igualtat de raons:

$$\frac{x}{55} = \frac{2\,200}{100}$$

Pas 3. Trobem la solució:

$$x = \frac{2\,200 \cdot 55}{100},$$

$$x = 1\,210 \text{ m}^2$$

Resposta. La germana gran es quedarà amb 1 210 m².

2. Augment

Exemple

Fins ara, el David tenia un sou de programador de 3 000 € mensuals. Aquest any, li faran un augment del 12 %. Quant cobrarà mensualment a partir d'ara?

$$\boxed{3\,000\text{ €}} \xrightarrow{+12\%} \boxed{?}$$

Solució

Solució. Volem saber a quan equival un 112 % de 3 000 €.

Pas 1. Taula d'equivalències

Sou (€)	Percentatge (%)
3 000	100
x	112

Pas 2. Igualtat de raons:

$$\frac{x}{112} = \frac{3\,000}{100}$$

Pas 3. Trobem la solució:

$$x = \frac{3\,000 \cdot 112}{100},$$

$$x = 3\,360\text{ €}.$$

Resposta. A partir d'ara, en David cobrarà 3 360 € mensuals.

Solució alternativa

Calculem l'increment posant un 12 % a la taula. Un cop trobat, sumem aquest increment al sou inicial.

Resum

Tipus d'exercicis

- **Part del total:** coneixent el total, trobar una part a partir d'un %.
També ens poden donar una part i un %, i preguntar-nos el total.
- **Augment:** calcular el nou valor després d'una pujada, o el % augmentat.

I demà veurem...

- **Descompte:** calcular el nou valor o el % rebaixat.
- **Invers:** trobar el valor inicial a partir del valor final i un % d'augment o de descompte.

Practica!

En tots els casos, **identifica** de quin tipus de problema es tracta **abans de resoldre'l**.

(a) En una escola hi ha 875 alumnes i 440 són nois. Quin percentatge representen les noies?

☐ Part del total ☐ Augment

(b) En Joan volia comprar unes sabates al Gener de 2026 que costaven 77 €. Al final va dubtar i no les va comprar. 3 mesos més tard, s'ha decidit a comprar-les, però valen 83 €. En quin percentatge ha variat el preu?

☐ Part del total ☐ Augment

(c) El lloguer d'un autocar per a una sortida val 197 € sense IVA. Si l'IVA és d'un 16 %, quant valdrà en total el lloguer de l'autocar?

☐ Part del total ☐ Augment

(d) El 32 % dels jugadors de la Masia són de Barcelona. Si aquests són 224 jugadors, quants jugadors hi ha en total a la Masia??

☐ Part del total ☐ Augment